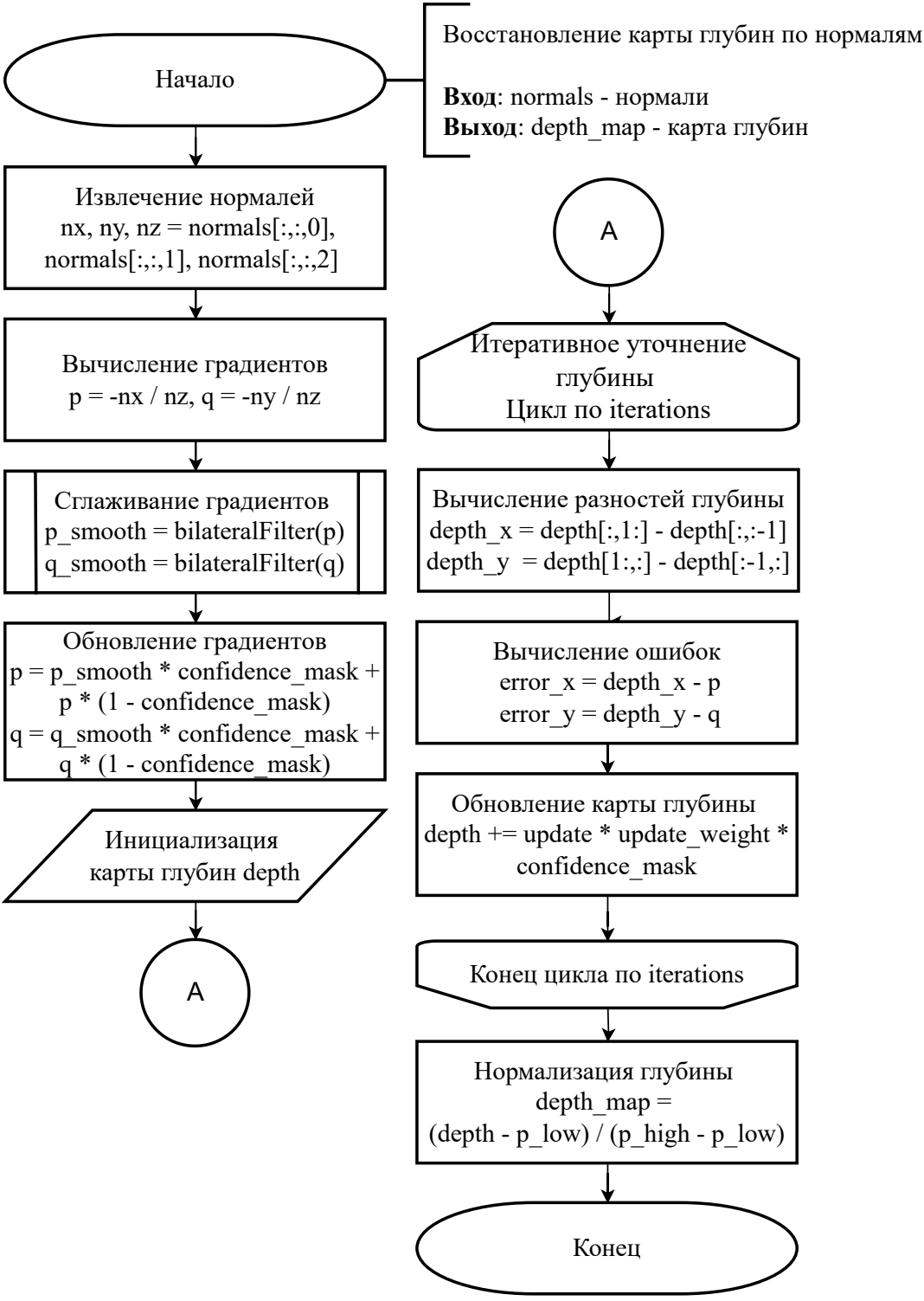

Восстановление карты глубин по нормалям
Вход: normals - нормали
Выход: depth_map - карта глубин
Начало
Извлечение нормалей
nx, ny, nz = normals[:,:,0],
normals[:,:,1], normals[:,:,2]
Вычисление градиентов
p = -nx / nz, q = -ny / nz
Сглаживание градиентов
p_smooth = bilateralFilter(p)
q_smooth = bilateralFilter(q)
Обновление градиентов
p = p_smooth * confidence_mask +
p * (1 - confidence_mask)
q = q_smooth * confidence_mask +
q * (1 - confidence_mask)
Инициализация
карты глубин depth
A
A
Итеративное уточнение
глубины
Цикл по iterations
Вычисление разностей глубины
depth_x = depth[:,1:] - depth[:,:-1]
depth_y = depth[1:,:] - depth[:-1,:]
Вычисление ошибок
error_x = depth_x - p
error_y = depth_y - q
Обновление карты глубины
depth += update * update_weight *
confidence_mask
Конец цикла по iterations
Нормализация глубины
depth_map =
(depth - p_low) / (p_high - p_low)
Конец